

Documentação de Endpoints - API NorAlloc

 **Ponto de Atenção:** Professores não terão login nesta fase. Eles serão tratados como entidades de dados gerenciadas pelo sistema. Apenas **Administradores** e **Coordenadores** terão acesso autenticado.

Padrão de Comunicação (DTOs e Erros HTTP)

Todas as respostas de erro seguirão estritamente o nosso padrão HTTP consistente para facilitar o tratamento de exceções na interface:

- **400 Bad Request:** Regras de negócio violadas (ex: restrições de horários ou limite de carga horária do professor excedido).
- **401 Unauthorized:** Token JWT ausente ou inválido.
- **403 Forbidden:** Usuário sem permissão para realizar a ação.
- **409 Conflict:** Choque de horários na grade.

1. Módulo de Autenticação (IAM)

Acesso público para gerar o token de sessão.

- **POST /api/auth/login**
 - **Descrição:** Autentica Administradores e Coordenadores.
 - **Payload (DTO de Entrada):** { "email": "...", "password": "..."}
}
 - **Retorno (200 OK):** { "access_token": "jwt...", "token_type": "bearer", "role": "ADMIN" | "COORDENADOR" }

1.5. Módulo Dashboard

Endpoints de visão consolidada, acessíveis a Admin e Coordenador após autenticação.

- **GET /api/dashboard/resumo**
 - **Descrição:** Retorna dados consolidados do processo de alocação em andamento, totais de semestres ativos, disciplinas e professores cadastrados.
 - **Acesso:** Admin / Coordenador

2. Módulo de Cadastros Base (Exclusivo Admin)

O Admin prepara toda a base estrutural do sistema antes da abertura do semestre.

Cursos

Mapeados para os 6 cursos da instituição: ADS, Letras (Superior), Agro, Redes (Médio/Integrado), Informática para Internet (Subsequente) e Telemática (Superior).

- **GET /api/cursos** - Lista todos os cursos.
- **POST /api/cursos** - Cadastra um novo curso.
- **PUT /api/cursos/{curso_id}** - Atualiza os dados de um curso.
- **DELETE /api/cursos/{curso_id}** - Remove um curso (bloqueado se houver disciplinas vinculadas).

Disciplinas

- **GET /api/disciplinas** - Lista as disciplinas (suporta filtro `?curso_id=X`).
- **POST /api/disciplinas** - Cadastra uma nova disciplina (Payload: { "nome": "DevOps", "sigla": "DEV", "cargaHorariaCreditos": 4, "cursoId": 1 }).
- **PUT /api/disciplinas/{disciplina_id}** - Atualiza dados da disciplina.
- **DELETE /api/disciplinas/{disciplina_id}** - Remove uma disciplina (bloqueado se já estiver associada a uma oferta de semestre).

Professores (Entidade de Dados)

- **GET /api/professores** - Lista os professores.
- **POST /api/professores** - Cadastra um professor (Payload: { "nome": "...", "regimeTrabalho": "DE" | "20H" | "40H", "email": "...", "areaAtuacao": "..." }).
- **PUT /api/professores/{professor_id}** - Atualiza a ficha do professor (nome, regime de trabalho, etc.).
- **DELETE /api/professores/{professor_id}** - Remove o registro do professor do banco.

Coordenadores

- **GET /api/coordenadores** - Lista os coordenadores cadastrados.
- **POST /api/coordenadores** - Cria o acesso de login para um coordenador e o vincula a um curso.
- **PUT /api/coordenadores/{coordenador_id}** - Modifica informações do coordenador ou altera o curso associado.
- **DELETE /api/coordenadores/{coordenador_id}** - Remove o acesso do coordenador.

Turmas

A entidade que representa a coorte de alunos (ex: ADS 2024.1 - Manhã).

- **GET /api/turmas** - Lista todas as turmas cadastradas (suporta filtro `?curso_id=X`).
- **POST /api/turmas** - Cadastra uma nova turma.
 - **Payload:** { "codigo": "ADS_2024.1", "nome": "ADS 2024.1", "turno": "Manhã", "cursoId": 1 }
- **PUT /api/turmas/{turma_id}** - Atualiza os dados da turma (ex: mudança de turno).
- **DELETE /api/turmas/{turma_id}** - Remove uma turma (bloqueado se a turma já possuir histórico em ofertas de semestres passados).

3. Módulo de Semestre e Ofertas

Planejamento do período letivo corrente. Tanto o Admin quanto os Coordenadores possuem permissões completas de escrita e leitura aqui.

- **GET /api/semestres?limit=5&order=desc&orderBy=dataCriacao** - Lista o histórico de semestres(suporte a filtros).
 - **limit** - número máximo de registros retornados (padrão: sem limite)
 - **order** - direção da ordenação: `asc` | `desc` (padrão: `desc`)
 - **orderBy** - campo de ordenação (padrão: `dataCriacao`)
- **GET /api/semestres/{semestre_id}/ofertas**
 - **Ação:** Lista as disciplinas ativas que serão ministradas no semestre.
- **GET /api/semestres/{semestre_id}**
 - Adição ao DTO de retorno:

```
{
  "id": 1,
  "nome": "2026.1",
  "dataInicio": "2026-02-10",
  "dataTermino": "2026-06-30",
  "statusEtapa": "OFERTAS" | "RESTRICOES" | "SIMULACAO" | "CONCLUIDO"
}
```

- **POST /api/semestres**
 - **Ação:** Cria o período letivo (ex: 2026.1).
 - **Payload:** { "nome": "2026.1", "dataInicio": "YYYY-MM-DD", "dataTermino": "YYYY-MM-DD" }
 - **Validação:** se `dataTermino <= dataInicio`, retornar 400 Bad Request com mensagem "A data de término deve ser posterior à data de início."

- **Obs:** Todos os campos são obrigatórios
- **POST** `/api/semestres/{semestre_id}/ofertas`
 - **Ação:** Cadastra e vincula as turmas e disciplinas que farão parte da distribuição de horários daquele período.
- **DELETE** `/api/semestres/{semestre_id}/ofertas/{oferta_id}` - Remove disciplina da oferta.

3.5. Módulo de Navegação e Status do Fluxo

Controle de progressão sequencial do processo acadêmico. Acessível a Admin e Coordenador.

- **PATCH** `/api/semestres/{semestre_id}/status`
 - **Descrição:** Avança o semestre para a próxima etapa do fluxo de alocação, persistindo o novo estado no banco de dados.
 - **Acesso:** Admin / Coordenador
 - **Payload:**

```
{ "statusEtapa": "OFERTAS" | "RESTRICOES" | "SIMULACAO" | "CONCLUIDO" }
```

- Retorno (200 OK):

```
{ "id": 1, "statusEtapa": "RESTRICOES" }
```

- **Validações:**
 - **400 Bad Request:** se a etapa solicitada não for a imediatamente seguinte à atual (o fluxo é sequencial e não permite saltos — RF20).
 - **400 Bad Request:** se os pré-requisitos da etapa não estiverem satisfeitos (ex: tentar avançar para **SIMULACAO** sem ao menos uma oferta cadastrada).
 - **403 Forbidden:** usuário sem permissão para alterar o semestre em questão.

Progressão válida: **OFERTAS** → **RESTRICOES** → **SIMULACAO** → **CONCLUIDO**.

4. Módulo de Restrições e Preferências

Alimentação da disponibilidade dos docentes no banco, servindo de insumo para o algoritmo.

- **GET**
`/api/professores/{professor_id}/preferencias?semestre_id={id}`

- **Ação:** Retorna as preferências e janelas de horários salvas para o docente.
- **POST /api/professores/{professor_id}/preferencias**
 - **Acesso:** Admin / Coordenador
 - **Payload:** { "semestreId": 1, "horariosBloqueados": ["SEG_M1", "TER_N2"], "limiteCargaHoraria": 20 }
- **GET /api/semestres/{semestre_id}/restricoes** - Lista todas as restrições do semestre, agrupadas por professor.
- **DELETE /api/restricoes/{restricao_id}** - Remove uma restrição específica.

5. Motor de Alocação Automática (Core)

- **POST /api/alocacao/gerar/{semestre_id}**
 - **Acesso:** Coordenador / Admin
 - **Ação:** Executa o algoritmo de otimização em Python. O motor processa o cruzamento das ofertas de turmas, regras institucionais e restrições de horários.
 - **Retorno (201 Created):** { "alocacaoId": 123, "status": "CONCLUIDO", "grade": [...] }
 - **Retorno: Deve ocorrer em menos de 2,5s (RNF02).**

6. Módulo de Ajuste Manual (Exclusivo Coordenador)

Interface fina pós-algoritmo integrada com o comportamento de Drag and Drop.

- **GET /api/alocacao/{alocacao_id}/slots-disponiveis?professor_id={id}**
 - **Ação:** Retorna a matriz de horários livres e válidos para o professor selecionado.
 - **Uso no Front:** No momento em que o coordenador clicar e começar a arrastar o card de um professor, a tela deve consumir essa rota imediatamente para **renderizar em verde todos os slots disponíveis** permitidos para ele.
- **GET /api/alocacao/{alocacao_id}/historico-edicoes**
 - **Ação:** Retorna quem alterou o quê e quando (Auditoria do Coordenador - RF63).
- **GET /api/alocacao/{alocacao_id}/grade** (e no array **grade** retornado pela *simulação*) Cada objeto do array **grade** deve incluir os campos:

```
{
  "turmaId": 10,
  "professorId": 5,
  "horario": "QUA_N1",
  "editadoManualmente": true,
  "editadoEm": "2026-05-16T14:32:00Z",
  "editadoPor": "coord.joao@ifce.edu.br"
}
```

- **PUT /api/alocacao/{alocacao_id}/ajuste**
 - **Payload (DTO):** { "turmaId": 10, "professorId": 5, "novoHorario": "QUA_N1" }
 - **Ação:** Consolida a soltura (drop) do card na nova posição.
 - **Validação de Conflito no Back:** Caso o coordenador solte o card em um slot fora das indicações verdes, a API bloqueará a operação devolvendo:
 - **409 Conflict:** Se o professor já estiver ocupado com outra turma naquele mesmo horário.
 - **400 Bad Request:** Se o horário violar uma restrição ou preferência de bloqueio registrada para o docente.
- **POST /api/alocacao/{alocacao_id}/reverter**
 - **Ação:** Limpa todas as modificações manuais do coordenador e restaura o resultado perfeito inicial proposto pelo algoritmo.

7. Módulo de Relatórios

- **GET /api/relatorios/semestre/{semestre_id}/grade**
 - **Ação:** Retorna a visualização final estruturada da grade horária consolidada.
 - **GET**
/api/relatorios/semestre/{semestre_id}/grade?formato=pdf
 - **GET**
/api/relatorios/semestre/{semestre_id}/grade?formato=png
 - **GET**
/api/relatorios/semestre/{semestre_id}/grade?formato=jpg
 - **GET**
/api/relatorios/semestre/{semestre_id}/grade?formato=svg
- **GET /api/relatorios/alocacao/{alocacao_id}/auditoria**
 - **Ação:** Expõe os critérios e pesos ponderados pelo algoritmo para justificar a distribuição gerada automaticamente.

8. Módulo de Configurações Gerais (Global)

Acesso de leitura disponível para usuários autenticados. Este módulo é fundamental para cumprir o requisito de Manutenibilidade (RNF05), permitindo que a API envie a malha de horários e turnos para o Frontend de forma dinâmica, evitando que valores fiquem fixos em código (hardcoded).

- **GET /api/configuracoes/turnos**

- **Descrição:** Retorna a estrutura fixa dos turnos e horários padrão do IFCE Campus Tauá (Manhã, Tarde e Noite) com seus respectivos slots de aula.
- **Uso no Front:** O Frontend consumirá esta rota para renderizar dinamicamente as linhas e colunas do calendário semanal na tela de gerenciamento, na matriz de resultados da alocação e na tela de ajuste manual (*Drag and Drop*).
- **Retorno (200 OK):**

```
[
  {
    "turno": "MANHA",
    "horarioInicio": "07:25",
    "horarioTermino": "11:45",
    "slots": [
      {"id": "M1", "horario": "07:25 - 08:25"},
      {"id": "M2", "horario": "08:25 - 09:25"},
      {"id": "M3", "horario": "09:45 - 10:45"},
      {"id": "M4", "horario": "10:45 - 11:45"}
    ]
  },
  {
    "turno": "TARDE",
    "horarioInicio": "13:00",
    "horarioTermino": "17:20",
    "slots": [
      {"id": "T1", "horario": "13:00 - 14:00"},
      {"id": "T2", "horario": "14:00 - 15:00"},
      {"id": "T3", "horario": "15:20 - 16:20"},
      {"id": "T4", "horario": "16:20 - 17:20"}
    ]
  },
  {
    "turno": "NOITE",
    "horarioInicio": "18:20",
    "horarioTermino": "22:40",
    "slots": [
      {"id": "N1", "horario": "18:20 - 19:10"},
      {"id": "N2", "horario": "19:10 - 20:00"},
      {"id": "N3", "horario": "20:10 - 21:00"},
      {"id": "N4", "horario": "21:00 - 21:50"}
    ]
  }
]
```